MERENJE ELEKTRIČNIH VELIČINA

SADRŽAJ

1 UVOD ... 3
1.1 Osnovne vrste ispitivanja u odnosu na svrhu i proizvod ... 4
1.1.1 Kontrola ... 4
1.1.2 Vrste ispitivanja u odnosu na svrhu ... 4
1.1.3 Vrste ispitivanja s obzirom na proizvod ... 6
1.2 Načini ispitivanja i obrada rezultata ... 6
1.2.1 Zvanične pisane isprave (dokumenti) ... 7
2 MERENJE OSNOVNIH ELEKTRIČNIH VELIČINA ... 8
2.1 Merenje električne struje i napona ... 8
2.1.1 Merni transformatori ... 8
2.1.2 Naponski merni transformatori ... 9
2.1.3 Strujni merni transformatori ... 10
2.2 Merenje aktivne snage ... 11
2.2.1 Merenje aktivne snage jednosmerne struje ... 11
2.2.2 Merenje aktivne snage naizmenične struje ... 12
2.2.2.1 Elektrodinamički vatmetar ... 12
2.2.3 Merenja snage u trofaznim sistemima ... 15
2.2.3.1 Metoda dva vatmetra (Aronova sprega) ... 15
2.2.3.2 Metoda tri vatmetra ... 19
2.3 Merenje reaktivne snage ... 19
2.3.1 Merenje reaktivne snage u jednofaznim sistemima ... 19
2.3.2 Merenje reaktivne snage u trofaznim sistemima ... 19
2.4 Merenje otpora namota ... 21
2.4.1 Merenje aktivnog otpora U-I metodom ... 21
2.4.2 Merenje otpora namota električnih mašina jednosmerne struje ... 23
2.4.3 Merenje otpora namota jednofaznih i višefaznih kolektorskih mašina ... 23
2.4.4 Merenje otpora trofaznih namotaja ... 24
2.5 Merenje otpora izolacije ... 25
2.6 Literatura ... 29

1 UVOD

Svrha ispitivanja je dobijanje relevantnih informacija vezanih za vrednosti izvesnih veličina, načine događanja pojava i svojstva proizvoda i ugrađene opreme, u ovom slučaju električnih mašina i transformatora. Ispitivanjima se proveravaju:

- tehnička svojstva (kvalitet materijala, upotrebljeni delovi, tehnološka i konstrukciona rešenja, izdržljivost u odnosu na određena naprezanja (npr. dielektrična, mehanička, termička), zapakovanost, konzerviranost),
- funkcionalna svojstva (sposobnost izvršavanja određene uloge-namene, radne karakteristike, trajnost u odnosu na određene uslove korišćenja) i
- ekonomska svojstva (gubici, stepen iskorišćenja).

Informacije dobijene ispitivanjima su neophodne za odlučivanja u svim fazama životnog veka električnih mašina i transformatora (faze idejnog rešenja, projektovanja, razvoja, izgradnje, nabavke, eksploatacije i održavanja).

Cilj proizvođača je da napravi tržišno konkurentan uređaj čijom prodajom može da ostvari maksimalnu zaradu. Ovaj uslov je direktno povezan sa ekonomskim parametrima (cena, uslovi plaćanja, marketing, ponuda koja su definisana regulativima (pravilnici, norme, propisi, zakoni, standardi) te dodatnim (ugovorenim) ispitivanjima koja se sprovode na poseban zahtev kupca. Prozvođač kroz ulazne provere (kontrole) materijala i sklopova, ispitivanja na pojednostavljenim modelima i prototipovima, ispitivanja u toku proizvodnje, kroz završna - standardna i specijalna (ugovorena) ispitivanja (ispitivanja kod preuzimanja), kao i kroz povratne informacije vezane za ispitivanja tokom eksploatacije i održavanja dobija neophodne informacije kojima može da ispravlja nedostatke u fazi projekta, tehnologije i konstrukcije. Naime, u fazi projektovanja se primenjuju aproksimacije, pojednostavljeni matematički modeli i podaci vezani za iskustvo te se električni proračun može provesti vrlo tačno, magnetski nešto manje tačno, dok kod toplotnog proračuna može doći i do većih odstupanja, ako nema iskustva kod sličnih mašina. Pri tome treba imati u vidu da su propisane tolerancije (dozvoljene granice) pojedinih veličina prilično uske, što kombinovano sa zahtevom za optimiranjem proizvoda, navodi proizvođača da što bolje uskladi projektno rešenje u odnosu na merenja (ispitivanja) na stvarnom objektu. Kod same izgradnje, usled nesavršenosti čoveka, alata i mašina takođe može doći do odstupanja u odnosu na projektna rešenja. Iz pomenutih razloga neophodno su stalne provere od faze projektovanja, pa sve do završnih ispitivanja.i potražnja, rok isporuke), tehničkim parametrima (kvalitet, broj komada, garancija, obezbeđenje servisa) i estetskim parametrima (dizajn, boja) uređaja. Kvalitet se dokazuje ispitivanjima

Kupac (investitor) (koji može ujedno da bude i korisnik) želi da pod što povoljnijim ekonomskim uslovima kupi što kvalitetniji uređaj. Kroz primopredajna ispitivanja (obično su to ujedno i završna ispitivanja) kupac proverava da li uređaj zadovoljava odgovarajuće propise i, eventualno, neke posebne uslove definisane ugovorom. Korisnik kroz ispitivanja tokom eksploatacije i održavanja dobija važne informacije vezane za funkcionisanje uređaja u raznim pogonskim stanjima i uslovima, čime značajno može da utiče na sigurnost, pouzdanost, raspoloživost i ekonomičnost rada uređaja ili sistema.

Da bi se pristupilo ispitivanjima električnih mašina i transformatora potrebno je prethodno ovladati znanjima vezanim za:

- objekt merenja (u ovom slučaju električne mašine ili transformatora ili njenog dela);
- fizičke veličine i tokove procesa koje želimo izmeriti (često je potrebno proceniti ili poznavati očekivane vrednosti (barem red veličine), uz poznavanje suštine fizičkog principa procesa);
- standarde i propise;
- tehnologiju elektrotehničkih materijala;
- mašinske elemente u električnim mašinama ili u vezi sa njima;
- odgovarajuće metode merenja (postupak, tačnost);
- primenu odgovarajućih mernih instrumenata i pribora (rukovanje, očitavanje, upravljanje i sl.);
- poznavanje smisla, razloga primene i principa rada i rukovanja opremom niskog i, po potrebi, visokog napona,
- opasnosti, mere zaštite na radu i pružanje prve pomoći.

Jedino poštujući navedena načela moguće je sigurno i kvalitetno izvesti ispitivanja.

1.1 Osnovne vrste ispitivanja u odnosu na svrhu i proizvod

U ovom poglavlju biće reči o osnovnim ispitivanjima u odnosu na svrhu i proizvod.

1.1.1 Kontrola

Kontrola je nadgledanje u odnosu na nečije ponašanje, rad i rezultate rada, a sprovodi se kako tokom proizvodnje, tako i tokom korišćenja. U proizvodnji se kontrola sprovodi radi održavanja pogreški unutar tolerancija, zbog sprečavanja zloupotrebe i izbegavanja uvećanja štete ili kvara. Time se postiže ekonomičnost proizvodnje uz osiguranje odgovarajućeg (propisanog ili potrebnog) kvaliteta. Prilikom kontrolisanja se određuje broj uzoraka, način ispitivanja, kao i dozvoljena, odnosno nedozvoljena odstupanja od propisanog kvaliteta. U eksploatacije se, u cilju planiranja blagovremenog remonta, popravki, rekonstrukcija i sl., sprovodi kontrola postojanosti ili promene karakterističnih osobina. Time se poboljšava sigurnost, pouzdanost, raspoloživost i ekonomičnost pogona.

1.1.2 Vrste ispitivanja u odnosu na svrhu

U odnosu na svrhu ispitivanja delimo na:

Razvojno- istraživačka **-** ovim ispitivanjima se na bazi eksperimenta (isprobavanja) stiču nova saznanja o nepoznatim ili još uvek nedovoljno poznatim svojstvima materijala, delova, podsklopova ili kompletnih proizvoda. Ova ispitivanja se mogu provoditi na modelima, a ukoliko postoje tehnička, ekonomska ili druga ograničenja pristupa se

simulacijama. Ovo ispitivanje provodi proizvođač, u zavisnoti od potrebe i mogućnosti (kadrovskih, tehničkih, finansijskih, vremenskih i dr.). Za ova ispitivanja mogu biti zanteresovane i druge institucije.

Specijalna. U ova ispitavanja se mogu ubrojati:

- ispitivanja na gotovom proizvodu ili delu u razvojno istraživačke svrhe (zbog usavršavanje postojećeg i, eventualno, razvoja novog proizvoda);
- ispitivanja koja se obavljaju na tipu ili (n-tom) komadu poseban (ugovoren) zahtev kupca ili korisnika radi dobijanja dodatnih podataka u pogledu eksploatacionih karakteristika proizvoda;
- ispitivanja u poguonu u svrhu predviđanja preostalog veka trajanja, koja se primenjuju kada je opravdano verovati da je proizvod premašio polovinu veka trajanja;
- naknadna ispitivanja posle prestanka rada prozvoda (dela) zbog saznavanja stvarnog stanja radikorišćenja tog proizvoda na drugom mestu ili za druge namene, u razvojno-istraživačke svrhe, zbog veštačenja (ekspertize) ili primene u druge svrhe.

Za rezultate ovih ispitivanja zainteresovani su proizvođač, kupac (investitor), korisnik i, eventualno, sud.

Prototipska - modelska: Ova ispitivanja provodi proizvođač na prototipu (prauzorku) ili pojednostavljenim modelima radi dobijanja informacija o dejstvima primene novih projektnih, konstrukcionih i tehnoloških rešenja.

Tipsko: Ova ispitivanja provodi (solidan) proizvođač radi ustanovljenja svojstava prvog karakterističnog (uzornog) primerka u okviru svakog novog tipa, odnosno u vezi sa nekom značajnom inovacijom, promenom, rekonstrukcijom i sl.. Sadržaj ovog ispitivanja je obično određen relevantnim propisima. Tipska, kao i specijalna, ispitivanja mogu da se odrede ili ugovore kao ikao *komadna* (ispitivanju se podvrgava svaki proizvedeni komad) ili kao ispitivanja na uzorcima. *Uzorak* može biti odabran sistematski (svaki n-ti), statistički (po određenim pravilima), stohastički (slučajno), predumišljajno (upravo taj), pri čemu se kod ispitivanja uzorka mogu odrediti i različiti obimi ispitivanja (samo rutinska, sva tipklsa, poneko specijalno do uključivo razaranja.

Rutinsko ispitivanje se ponavlja za svaki komad, ili na uzorcima, radi poređenja sa rezultatima tipskog (ili specijalnog) ispitivanja. Spisak rutinskih ispitivanja je propisan, a najčešće se svodi na proveru izvesne tačke karakteristike.

Primopredajno: Ova ispitivanja se provode uz učešće (kontrolu) predstavnika kupca ili posrednika, sa ciljem da se proveri da li mašina zadovoljava standardom propisane uslove, kao i, eventualno, posebne, ugovorom definisane, zahteve kupca (korisnika). Obično odgovaraju završnim ispitivanjima, mada su moguće (na osnovu ugovora) razne varijante ispitivanja. S obzirom na veličinu odstupanja pojedinih parametara u odnosu na propisane tolerancije, kupac može da preuzme uređaj, da preuzme uređaj uz plaćanje penala od strane prozvođača (ukoliko se relativno malo "probiju" zahtevane tolerancije), ili da u slučaju većih odstupanja odbije preuzimanje. *Verifikacija* ispitne i proizvodne dokumentacije je često deo primopredajnih ispitivanja.

1.1.3 Vrste ispitivanja s obzirom na proizvod

Ispitivanja kod proizvođača započinju *ulaznom kontrolom* (sirovine, delovi, komponente), nastavljaju se u raznim fazama (*fazna kontrola*) tokom proizvodnje (*proizvodna ispitivanja*), da bi, na kraju proizvodnog ciklusa, usledila *završna ispitivanja* (koja obično ujedno predstavljaju *primopredajna ispitivanja*). U svrhu transporta i skladištenja provode se ispitivanja (provere) *pakovanja i konzervisanosti*. Tokom montaže sprovode se *montažna* ispitivanja, a pre puštanja u pogon *završna ispitivanja na licu mesta (konačna kontrola*). Tokom eksploatacije se provode sistematske provere (*eksploataciona ispitivanja)* sa preventivnom svrhom. Posle popravke, zamene delova, rekonstrukcije i slično se provode *remontna* ispitivanja, da bi posle prestanka rada proizvoda (dela) usledila *naknadna* ispitivanja.

1.2 Načini ispitivanja i obrada rezultata

S obzirom na način ispitivanja delimo na:

- *pregledavanje* - na onovu ljudskih čula, pre svega vida, utvrđuju se svojstva i stanje opremljenosti;
- *identifikovanje* -deo pregleda tokom kojeg se prepoznaje i utvrđuje postojanje delova (po količini i smeštaju), natpisa, oznaka i drugog;
- *proveravanje* svojstava (naročito izdržljivosti) primenom ogleda, pri čemu deo proveravanja tokom kojeg se utvrđuje i potvrđuje istinitost i ispravnost stvarnog stanja nazivamo *verifikovanjem*;
- *merenje* svojstava, pri čemu ovde obuhvatamo i obračunavanje i prikazivanje (crtež, tabela ..) izmerenih veličina.
- *izračunavanje* (određivanje) - primenjuje se u slučajevima nije moguće proveriti ili izmeriti svojstva

S obzirom na obradu rezultata razlikujemo:

- preračunavanje - radi uporednog prikazivanja rezultati ispitivanja se svode na željena svojstva (obično nominalna, propisana, ugovorena, garantovana);
- *izrađivanje zvaničnih pismenih isprava* o zadovoljavajućem kvalitetu (certifikati (uverenja) i atesti (svedočanstva)).

Ispitivanja obavljaju priučeni ili specijalizovani ispitivači, dok lica koja overavaju certifikate i/ili ateste moraju da imaju odgovarajuće ovlaštenje.

Inspekcija (kontrola ispitivanja) je nezavisan organ (u odnosu na proizvođača) koji zvanično kontroliše ponašanje, rad i rezultate rada tokom ispitivanja. Inspekcija predstavlja kontrolu ispitivanja proizvođača, a obuhvata pregled rezultata ispitivanja ili uvid, odnosno učešće, u rezultatima ispitivanja proizvođača. Inspekciju obavljaju inspektori - kontrolori (primopredajna ispitivanja).

Ekspertiza (veštačenje) je delatnost kojom se naknadno ustanovljava činjenično stanje koje je prethodilo nekom događaju, obično sa nesrećnim i materijalno štetnim posledicama. Naknadna ispitivanja delova ili čitavog proizvoda predstavljaju jedno od važnih sredstava ekspertize. Ekspertizu obavljaju eksperti (veštaci).

1.2.1 Zvanične pisane isprave (dokumenti)

Zvanične pisane isprave (dokumenti) koje se izrađuju tokom ili posle ispitivanja su:

- *izveštaj* - sadrži rezultate ispitivanja, obično uz obradu, sa ili bez ocene;
- *zapisnik (protokol)* predstavlja zvaničnu pismenu ispravu koja se sačinjava neposredno posle primopredajnih ispitivanja, radi dokaza pravilnosti i verodostojnosti tih ispitivanja. Zapisnik potpisuju (i overavaju) sve zainteresovane strane, a obezbeđuje ga inspekcija angažovana od strane kupca, preprodavca ili korisnika. Umesto zapisnika može se sačiniti izveštaj o inspekciji (kontroli ispitivanja);
- *certifikat (uverenje)* predstavlja zvaničnu pismenu ispravu proizvođača ili nadležne institucije kojom se overava kvalitet proizvoda i ispitivanja u odnosu na važeće regulative;
- *atest (svedočanstvo)* predstavlja zvaničnu pismenu ispravu proizvođača ili nadležne institucije kojom se osvedočava kvalitet proizvoda u odnosu na potrebne, dogovorene ili ugovorene uslove koji nisu uopše ili u dovoljnoj meri obuhvaćeni regulativima;
- *garancija (jemstvo)* predstavlja zvaničnu pismenu finansijsko-poslovna ispravu za neki proizvod kojom se garantuju (jemče) obaveze proizvođača prema kupcu u slučaju smetnji u funkciji prilikom pravilnog korišćenja proizvoda u garantnom roku. Garantni rok je obično za red veličine (grubo, desetak puta) manji od očekivanog veka upotrebe proizvoda. Iz voljnosti proizvođača u odnosu na obaveze u garantnom roku, uz izvesnu dozu opreznosti, može se zaključiti o kvalitetu proizvoda;
- *ekspertiza* predstavlja pismeni izveštaj ekperta (veštaka) o sprovedenom veštačenju.

2 MERENJE OSNOVNIH ELEKTRIČNIH VELIČINA

Merenje električnih veličina se na fakultetima temeljno izučava u okviru baznog predmeta pod nazivom *Električna merenja*, *Merenja u elektrotehnici*, *Elektrometrologija* i slično. Ovde će se dati samo pregled merenja osnovnih električnih veličina bitnih za ispitivanja elektičnih mašina, ilustrovan odgovarajućim primerima. Osnovne električne veličine o kojima će biti reči su električna struja i napon, snage, omski otpor namota i otpor izolacije.

Za merenje električnih veličina koriste se prema principu rada mehanički i elektronski, a prema načinu prikazivanja analogni i digitalni instrumenti. Danas su primeni dominantni elektronski, digitalni instrumenti, mada u obrazovnim laboratorijama u našim uslovima i dalje prevlađuju mehanički, analogni instrumenti. Radi podsećanja, za merenje jednosmernih veličina obično se koriste mehanički instrumenti sa "kretnim kalemom", čije je pokazivanje proporcionalno sa aritmetičkom srednjom vrednošću merene veličine, a skala im je praktično linearna, dok se za merenje naizmeničnih veličina obično koriste mehanički instrumenti sa "mekim gvožđem", čije je pokazivanje proporcionalno sa efektivnom vrednošću merene veličine, a skala im je u osnovi nelinearna. Instrumenti sa kretnim kalemom imaju preko deset puta manju potrošnju i obično veću tačnost, u odnosu na instrumente sa mekim gvožđem.

2.1 Merenje električne struje i napona

Ovde neće biti posebno reči o merenjima relativno malih struja i napona, koje se mogu izvesti standardnim instrumentima (ampermetrima i voltmetrima) neposredno uključenim u merno strujno kolo. Pri iole većim strujama i naponima takvo rešenje postaje nepraktično i teško izvodljivo, pa se tada upotrebljavaju merni šantovi ili merni transformatori. Merni transformatori smanjuju merene struje i napone na vrednosti koje su prikladne za merenje standardnim instrumentima, tj. redovno na nominalne struje od $1\,\mathrm{A}$ ili $5\,\mathrm{A}$ i nominalne napone od $100\,\mathrm{V}$, $200\,\mathrm{V}$, $100/\sqrt{3}\,\mathrm{V}$ i $200/\sqrt{3}\,\mathrm{V}$. Ujedno takvi merni transformatori služe za izolovanje mernih instrumenata od visokog napona u merenom krugu, tako da rukovanje s njima postaje bezopasno. Zbog značaja primene kod ispitivanja električnih mašina, o mernim transformatorima će biti više reči.

2.1.1 Merni transformatori

Merni transformatori omogućuju merenja u električnim kolima u kojima se javljaju velike struje i/ili naponi. Njihovom upotrebom postižemo sledeće prednosti:

- merenje struje i napona vrlo različitih nazivnih odnosa transformiše se uvek na iste naznačene odnose, što smanjuje broj tipova mernih uređaja i omogućava njihovu serijsku proizvodnju;

- pomoću mernih transformatora merni instrumenti se odvajaju od visokih napona, pa rukovanje njima postaje bezopasno a istovremeno njihova konstrukcija se pojednostavljuje;
- merni instrumenti se mogu znatno udaljiti od mesta merenja, pa se time omogućava njihovo postavljanje na mestima odakle je najpovoljnije upravljanje postrojenjem;
- udaljavanjem instrumenata od mesta merenja sprečavamo uticaj štetnog dejstva magnetnog i električnog polja na merne uređaje, čime povećavamo tačnost merenja;
- posebnom izradom mernih transformatora zaštićuju se merni instrumenti od štetnog termičkog i dinamičkog uticaja struja krakog spoja.

Induktivni merni transformatori sastoje se od jezgra napravljenog od feromagnetnog materijala, te od primarnog i sekundarnog namota, koji su međusobno odvojeni i izolovani zavisno od visine napona za koji su namenjeni. Primarni namot se direktno uključuje u strujno kolo, a na sekundar se priključuju merni instrumenti ili zaštita. Prema električnoj veličini koju mere, upotrebljavaju se dve vrste mernih transformatora: naponski i strujni. Primarni namot naponskog transformatora priključuje se paralelno prijemniku kojem se meri napon, pri tome struja kroz primar mora biti znatno manja od struje prijemnika. Primarni namot strujnog transformatora uključuje se redno s prijemnikom pa se u njemu ima struja prijemnika, dok je pad napona na primaru neznatan prema naponu prijemnika. Da bi smo na osnovu merenja sekundarnog napona/struje mogli jednostavno odrediti koliki je primarni napon/struja, neophodno je da transformator napone/struje transformiše u stalnom odnosu.Takođe je neophodno da sekundarni napon/struja budu u fazi sa primarnim naponom/strujom. Ove uslove bi u potpunosti zadovoljavao idealni transformator, dok se kod realnih transformatora pojavljuje greška, koja mora da bude u definisanim granicama.

2.1.2 Naponski merni transformatori

Od naponskih transformatora se zahteva da transformišu merene napone u stalnom odnosu i gotovo bez faznog pomeraja. Naznačeni odnos transformacije k_n naponskog transformatora definisan je odnosom njegovog naznačenog primarnog napona U_{1n} i naznačenog sekundarnog napona U_{2n}:

$$k_n = \frac{U_{1n}}{U_{2n}}$$

Standardni naznačeni primarni naponi mernih transformatora jednaki su standardnim naponima električnih mreža. Naznačeni primarni napon dvopolnog izolovanog naponskog transformatora jednak je primarnom međufaznom (linijskom) naponu mreže (npr. $35\,\mathrm{kV}$), a naznačeni napon jednopolno izolovanog naponskog transformatora jednak je faznom naponu mreže (npr. $35/\sqrt{3}\,\mathrm{kV}$). U prvom slučaju standardni naznačeni sekundarni napon je $100\,\mathrm{V}$ ili, ređe, $200\,\mathrm{V}$ za prostrane sekundarne strujne krugove. U drugom slučaju transformator je standardni naznačeni sekundarni napon iznosi $100/\sqrt{3}\,\mathrm{V}$ ili $200/\sqrt{3}\,\mathrm{V}$. Treba napomenuti da odnos transformacije nije sasvim jednak broju navojaka u primarnom i sekundarnom namotu, nego je uvek nešto veći kako bi se smanjile greške zbog padova napona u naponskom transformatoru. Naponska greška definisana je na ovaj način:

$$p_u[\%] = \frac{k_n U_2 - U_1}{U_1} 100 .$$

Fazna greška δ_u je fazna razlika (stav) između vektora primarnog i sekundarnog napona. Smer vektora bira se tako da idealnom transformatoru fazna razlika bude jednaka nuli. Smatra se da je fazna greška pozitivna ako je vektor sekundarnog napona vremenski ispred vektora primarnog napona. Padovi napona u transformatoru, a time i njegova naponska i fazna greška, zavise od opterećenja priključenog na sekundarne stezaljke. Vrednost opterećenja izražava se pomoću njegove prividne admitanse i sačinioca snage:

$$Y = \frac{1}{\sqrt{R^2 + X^2}}$$

$$\cos\varphi = \frac{1}{\sqrt{1 + X^2 / R^2}}$$

Opterećenje se može izraziti i pomoću prividne snage koju on troši pri nazivnom sekundarnom naponu (uz propisani sačinioc snage):

$$P = Y U_{2n}^2$$

S obzirom na opterećenje koje se priključuje na njihovu sekundarnu stranu, upotrebljavaju se naponski transformatori za merenje i za zaštitu. Od prvih se zahteva veća tačnost, ali samo na uskom naponskom području. Kod drugih se zahteva manja tačnost, ali je potrebno da ona bude održana na znatno širem naponskom području.

2.1.3 Strujni merni transformatori

Strujni transformatori se koriste pri niskom naponu kada je struja veća od *5A* i pri visokom naponu bez obzira na struju.

Primarni namot strujnog transformatora sastoji se od jednog ili nekoliko zavoja relativno velikog presjeka, i uključuje se redno u merno strujno kolo. Suprotno tome, sekundarni namot se sastoji od većeg broja zavoja relativno malog preseka i priključuje se na instrumente sa zanemarivim otporom (ampermetri, redni namoti vatmetra, brojila). Na taj način radni režim strujnog transformatora je praktično režim kratkog spoja.

Strujni transformatori se izrađuju za pet klasa tačnosti : 0,2; 0,5; 1; 3 i 10, imaju naznačene primarne struje u području od $5 - 15000\text{A}$, a naznačenu sekundarna struja je u pravilu od 5A (za unutrašnja postrojenja). Standardne naznačene primarne struje su:
10- 12,5-**15**-**20**-25-**30**-40-**50**-60-**75** Ai njihovi decimalni delovi i višekratnici.

U zavisnosti od namene, strujni transformatori imaju različite konstrukcije. Radi sigurnosti sekundarni namot mora biti sigurno uzemljen, a radi izbegavanja preteranog zagrevanja ne smemo ga ostaviti otvorenim pri uključenju transformatora ili ga otvarati u toku rada. Ukoliko je namot sekundara otvoren, transformator dolazi u režim praznog hoda. Pri tome indukcija u gvožđu jezgra poraste mnogo puta u odnosu na njenu vrednost pri naznačenoj struji (do $1{,}4...1{,}8\text{T}$ umesto $0{,}08...0{,}1\text{T}$); u skladu s tim rastu i gubici u gvožđu te pri dužem radu neizbežno dolazi do zagrijavanja jezgra i kvara izolacije sekundarnog namota. Međutim, glavnu opasnost predstavlja napon na priključcima otvorenog sekundarnog namota U_2 koji je vrlo šiljastog oblika, što se objašnjava veoma jakim zasićenjem magnetskog kola, zbog čega magnetni fluks transformatora poprima

oblik jako spljoštene krive.Vrhovi napona U_2 velikih strujnih transformatora dostižu nekoliko hiljada volti, što predstavlja veliku opasnost za ljude koji rukuju ovim transformatorima. Iz navedenog je vidljivo koliko je važan zahtev o stalnom kratkom spoju sekundarnog namota strujnog transformatora direktno ili preko instrumenta. Opterećenje strujnog transformatora izražava se preko prividnog otpora Z priključenog na sekundarnog kolo i njegovog sačinioca snage $\cos\varphi$ ili, češće, pomoću prividne snage priključenog strujnog kola pri naznačenoj sekundarnoj struji i sačiniocu snage $\cos\varphi$:

$$Z = \sqrt{R^2 + X^2}\ ,$$

$$\cos\varphi = \frac{1}{\sqrt{1 + X^2/R^2}}\ ,\ tg\,\varphi = X/R$$

$$P = Z\,I_{2n}^2$$

S obzirom na opterećenje koje priključujemo na sekundar strujnih transformatora razlikujemo strujne transformatore za merenje i strujne transformatore za zaštitu. Kod strujnih transformatora za merenje trebalo bi da sekundarna struja pri kratkom spoju samo ograničeno poraste kako bi smo zaštitili instrumente. Strujni transformatori za zaštitu trebali bi na sekundarnu stranu preneti i struje mnogostruko veće od nazivnih. Za jedne i druge strujne transformatore definisana je strujna greška na sledeći način:

$$p_i[\%] = \frac{K_n I_2 - I_1}{I_1} 100$$

Fazna greška δ_i fazna je razlika između primarne i sekundarne struje. Smer vektora odabira se tako da u idealnog transformatora fazna razlika bude jednaka nuli. Smatra se da je fazna razlika greška pozitivna ako je vektor sekundarne struje vremenski ispred onog u primarne struje.

Zbog mogućnosti izobličenja sekundarne struje pri povećanoj primarnoj struji zbog uticaja zasićenja u jezgru, definiše se složena greška p_{iS} :

$$p_{iS}[\%] = \frac{100}{I_1}\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T (K_n i_2 - i_1)^2\,dt}$$

2.2 Merenje aktivne snage

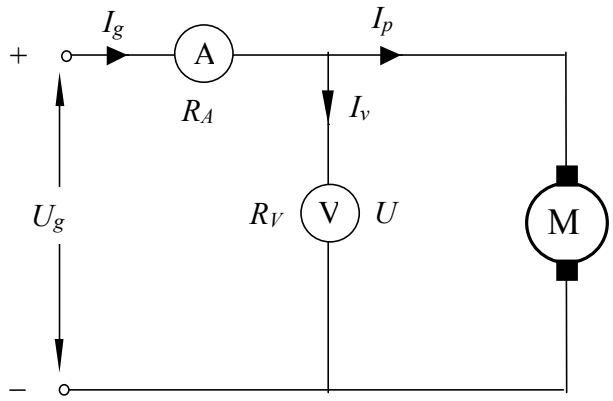
U ovom poglavlju biće reči o merenju snage jednosmerne struje te aktivne i reaktivne snage jednofaznih i trofaznih sistema.

2.2.1 Merenje aktivne snage jednosmerne struje

Potreba za merenjem snage jednosmerne struje kod električnih mašina se javlja kod:

- utrošene snaga motora sa jednosmernu struju (P_1),
- korisna snaga generatora jednosmerne struje (P) i
- snage potrošnje induktora mašine na jednosmernu struju ili sinhrone mašine ($U_p I_p$).

Merenje se, po pravilu izvodi pomoću ampermetra i voltmetra za jednosmernu struju, dok vatmetar može da posluži za ocenu valovitosti odnosno impulsivnosti.



Slika 2-1 Merenje snage jednosmerne struje

Greška merenja jednaka je razlici snage određene iz pokazivanja instrumenata i stvarne snage koju motor prima:

$$U\,I_g - U\,I_p = \frac{U^2}{R_v}$$

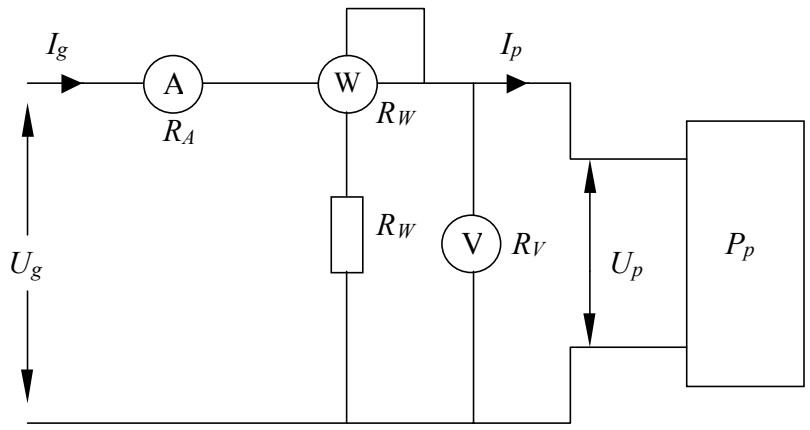
Ova greška je zanemariva, osim u slučaju mikromašina, kada treba uyeti u obzir potrošnju instrumenata.

2.2.2 Merenje aktivne snage naizmenične struje

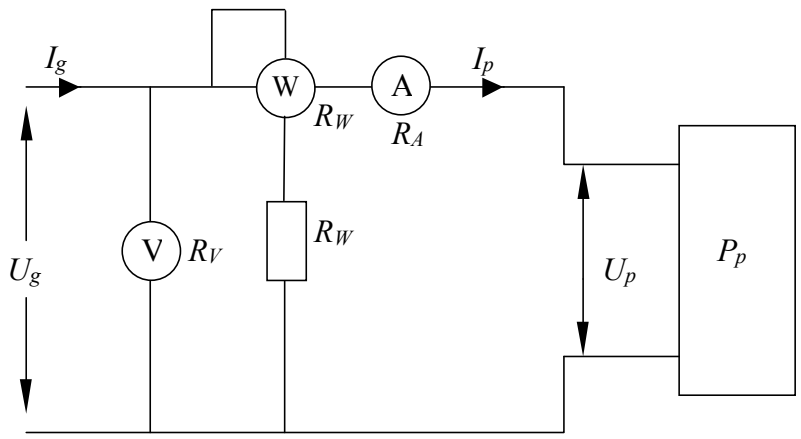
Za merenje aktivne snage naizmenične struje se po pravilu koriste vatmetri, za laboratorijska merenja elektrodinamički (klase 0,1; 0,2; 0,5), a za industrijska merenja indukcioni (klase 1; 1,5; 2,5 ; 5). Danas u upotrebi prevladavaju elektronski instrumenti.

2.2.2.1 Elektrodinamički vatmetar

Aktivna snaga se na području niskih frekvencija određuje se pomoću vatmetara, najčešće elektrodinamičkog tipa. Prilikom merenja snage se meri dodatno i struja i napon opterećenja, kako zbog kontrole opterećenja strujne, odnosno naponske grane tako i zbog određivanja prividne i reaktivne snage kao i sačinioca snage.



Slika 2-2 Merenje snage vatmetrom čija je naponska grana spojena na prijemnik



Slika 2-3 Merenje snage vatmetrom čija je naponska grana spojena na izvor

spoj	snaga izvora	snaga prijemnika
prema slici 2-2	$P_W + I_g^2(R_\omega + R_A)$	$P_W - \left(\frac{U_t^2}{R_V} + \frac{U_t^2}{R_W}\right)$
prema slici 2-3	$P_W + \frac{U_g^2}{R_v} + \frac{U_g^2}{R_W}$	$P_W - I_t^2(R_\omega + R_A)$

Na slici 2-2 je prikazan spoj vatmetra na takav način da su naponske grane vatmetra povezane na prijemnik, dok su na drugoj slici naponske grane vezane na izvor, a u tabeli su date matematičke relacije vezane za prvi odnosno drugi slučaj.

Pri merenju manjih snaga biće potrebne korekcije zbog potrošnje instrumenata. Zbog toga se koriste i tzv: kompenzovani vatmetri kod kojih nije potrebna korekcija zbog potrošnje naponske grane, jer imaju dodatni pomoćni namot s kojim se otklanja uticaj te potrošnje.Pomoćni namot ima isto toliko zavoja koliko i nepomični strujni kalem vatmetra, te je tesno uz njega namotan.

Elektrodinamički vatmetar ima dva kalema, od kojih je prvi pokretan sa strujom koja je srazmerna naponu (U), dok je drugi nepokretan sa strujom opterećenja (I).

Između kalema (namota) je međusobna induktivnost L_{12} čime se dobija momenat

$$M = i_1 \cdot i_2 \cdot \frac{dL_{12}}{d\theta},$$

gde je :

$$L_{12} = L_m \cdot \cos\theta, \quad i_1 = kU\sqrt{2} \cdot \cos\omega t, \quad i_2 = I\sqrt{2} \cdot \cos(\omega t - \varphi).$$

Srednja vrednost momenta je:

$$M = kUI\cos\varphi$$

pošto je $\sin\theta = const$.

Snaga vatmetra se računa iz konstante

$$k_W = \frac{U_0 \cdot I_0}{\alpha_m}$$

i skretanja α:

$$P_W = k_W \cdot \alpha$$

gde je :

- U_0 -izabrani naponski opseg
- I_0 -izabrani strujni opseg
- α_m -opseg skale

Radi što preciznijeg merenja poželjno je da k_w bude što manje.

Ako se koriste merni transformatori ukupna konstanta će biti

$$k = k_W k_U k_I$$

gde je :

$$k_U = \frac{U_1}{U_2}, \quad k_I = \frac{I_1}{I_2}$$

Naponski transformatori se koriste kada je prijemnik na visokom naponu,odnosno kada je njegov napon viši nego što je naponski opseg vatmetra.

Elektrodinamički vatmetri se koriste na nižim frekvencijama vrednosti do $10\,\text{kHz}$.

Na višim frekvencijama poteškoće izaziva induktivitet naponskog kalema i međuinduktivitet kalema (bez gvožđa) dok kod ovih sa gvožđem izazivaju vrtložne struje u lameliranom gvožđu. Granična frekvencija se povećava korišćenjem feritnih jezgara i jarma.

2.2.3 Merenja snage u trofaznim sistemima

Merenja snage u trofaznim sistemima se vrše sa:

- jednofaznim vatmetrom,
- dva jednofazna vatmetra (Aronova sprega),
- tri jednofazna vatmetra,
- trofaznim vatmetrom.

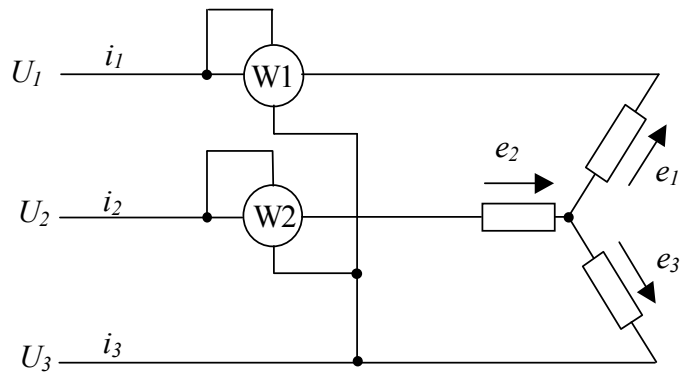
Merenje snage trofaznog sistema jednim jednofaznim vatmetrom nije uobičajeno za iole tačnija merenja. Ako se primeni potrebno je paziti da se obezbedi fazni napon što približniji stvarnom uz proveravanje simetrije napona i struja.

Trofazna merenja u trofaznim sistemima bez nultog voda se mogu obaviti metodom dva ili tri vatmetra. Zbog očigledne prednosti vezane za broj instrumenata i očitavanja, obično se obavljaju sa dva vatmetra, jednim voltmetrom, i tri ampermetra. Voltmetar i ampermetar služe za kontrolu opterećenja naponske i strujne grane vatmetra. Opreznost je potrebna, jer do preopterećenja može doći a da otklon vatmetra ne premašuje opseg skale, budući da je pokazivanje vatmetra zavisi o proizvodu struje i napona. Kod merenja snage prijemnika sa malim sačiniocem snage (ispod 0,2), metoda dva vatmetra nije upotrebljiva zbog velike relativne greške, pa se u ovom slučaju, po pravilu upotrebljavaju tri vatmetra sa punim skretanjem za male sačinioce snage, sa znatno preopteretivim naponskim (i tri puta) i strujnim (i dva puta) granama.

U trofaznim sistemima sa nultim vodom upotrebljava se metoda tri vatmetra.

2.2.3.1 Metoda dva vatmetra (Aronova sprega)

Metodom dva vatmetra meri se snaga nesimetričnih trofaznih sistema bez nultog voda. Pri tome su strujne grane vatmetara W1 i W2 priključene u dve faze, a dovodni priključci njihovih naponskih grana na istu fazu u kojoj je i strujna grana (slika 2-4). Odvodni priključci naponskih grana priključuju se na fazu u kojoj nema strujnih grana vatmetra. Treba paziti da dovodni priključci strujnih grana budu na strani izvora napona.



Slika 2-4 Šema merenja snage metodom Aronovog spoja

Ovu metodu najlakše možemo shvatiti računajući trenutnu vrednost snage trofaznog sistema:

$$P_{tr} = e_1 i_1 + e_2 i_2 + e_3 i_3 \tag{1}$$

Pošto nemamo nulti vod, zbir struja sve tri faze u svakom trenutku mora biti jednak nuli:

$$i_1 + i_2 + i_3 = 0 \tag{2}$$

Odakle je:

$$-i_3 = i_1 + i_2 \tag{3}$$

Ako vrednost za i_3 iz izraza (3) uvrstimo u izraz (1) , dobijamo:

$$P_{tr} = i_1(e_1 - e_3) + i_2(e_2 - e_3) \tag{4}$$

$$P_{tr} = i_1(e_1 - e_3) + i_2(e_2 - e_3) \tag{5}$$

Kako kroz vatmetar W1 teče struja i_1, a na njemu je napon (e_1-e_3), on će pokazivati srednju vrednost prvog sabirka iz izraza (5). Slično tome vatmetar W2 se nalazi na naponu (e_2-e_3), a struja kroz njega je i_2, pa on pokazuje srednju vrednost drugog sabirka iz izraza (5). Prema tome će zbir pokazivanja oba vatmetra dati srednju vrednost snaga sve tri faze:

$$P = P_1 + P_2 \tag{6}$$

Da bi bolje razumeli ovu metodu prikazaćemo na slici vektorski dijagram trofaznog sistema sa simetričnim opterećenjem, pri kojem fazne struje zaostaju za odgovarajućim faznim naponom za ugao φ. Na naponsku granu vatmetra deluje linijski napon $U_1 - U_3$, prikazan na dijagramu vektorom U_{13}. Taj napon zaostaje prema naponu U_1 za 30°, pa između struje I_1 i napona U_{13} postoji pomak $(30^o - \varphi)$, odnosno vatmetar $W2$ će pokazati:

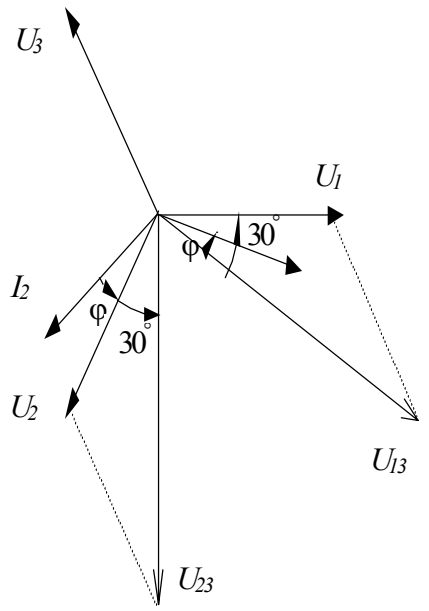
$$P_1 = U_{13}\, I_1 \cos(30^\circ - \varphi)$$

Na naponsku granu vatmetra W2 deluje linijski napon U_{23} koji je ispred napona U_2 za 30°, pa između struje kroz strujnu granu tog vatmetra i napona na njegovoj naponskoj grani postoji pomak $(30^o + \varphi)$. Zbog toga W2 pokazuje:

$$P_2 = U_{23}\, I_2 \cos(30^\circ + \varphi)$$

Odavde sledi da je srednja snaga trofaznog simetričnog sistema:

$$P = P_1 + P_2 = \sqrt{3}\, U\, I\left[\cos\left(30^\circ - \varphi\right) + \cos\left(30^\circ + \varphi\right)\right] = 3\, U\, I \cos\varphi$$



Slika 2-5 Vektorski dijagram Aronovog spoja

Tada su skretanja α_1 i α_2 vatmetra $W1$ odnosno vatmetra $W2$, srazmerna su kosinusima odgovarajućih uglova : $\alpha_1 \approx \cos(30^\circ - \varphi)$, $\alpha_2 \approx \cos(30^\circ + \varphi)$.

Razmotrimo sledeća tri karakteristična slučaja:

1. **Aktivno opterećenje**($\varphi = 0$):

Tada oba vatmetra imaju isto pokazivanje, srazmerno $\cos 30^o = \frac{\sqrt{3}}{2}$, i oba skreću na istu stranu.

2. **Induktivno opterećenje**($\varphi = 60^o$):

Jedan vatmetar skreće isto kao u prvom slučaju, dakle srazmerno $\frac{\sqrt{3}}{2}$, a drugi je na nuli.

3. **Induktivno opterećenje**($\varphi = 90^o$):

U ovom slučaju skretanje α_1 je srazmerno $\cos 60^o = \frac{1}{2}$, dok je skretanje α_2 srazmerno je sa $\cos 120^o = -\frac{1}{2}$. Dakle oba vatmetra skreću podjednako, ali na suprotne strane, a aktivna snaga je nula.

Upotrebom Aronove sprege može se izračunati i reaktivna snaga u slučaju simetrično opterećenog sistema. Oduzimanjem P_2 od P_1 dobijamo sledeće:

$$P_1 - P_2 = \sqrt{3}\, UI \left[\cos\left(\varphi - 30^\circ\right) - \cos\left(\varphi + 30^\circ\right)\right] = \sqrt{3} UI \sin\varphi ;$$

Dakle dobijamo vrednost srazmernu reaktivnoj snazi:

$$\frac{Q}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}UI\sin\varphi = P_1 - P_2 \Rightarrow Q = \sqrt{3}\left(P_1 - P_2\right) = \sqrt{3}\,k_w\left(\alpha_1 - \alpha_2\right);$$

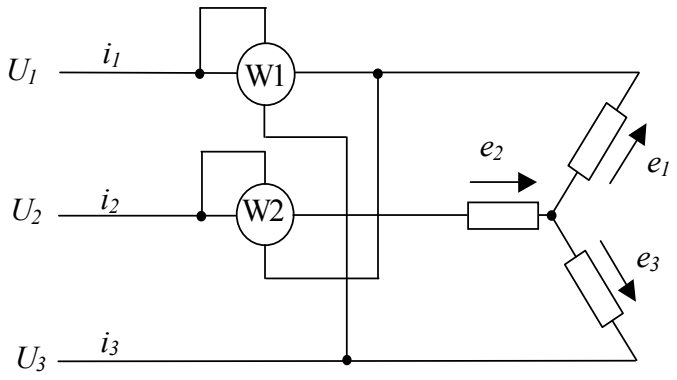
U simetričnim trofaznim sistemima primenom Aronove sprege može se, posredno preko tangensa ugla φ, odrediti i sačinilac snage:

$$\frac{P_1 - P_2}{P_1 + P_2} = \frac{\sqrt{3}UI\sin\varphi}{3UI\cos\varphi} = \frac{1}{\sqrt{3}}tg\varphi;$$

ili:

$$tg\varphi = \sqrt{3}\frac{P_1 - P_2}{P_1 + P_2};$$

Kontrolu pravilnog povezivanja vatmetara vršimo na sledeći način: vatmetri W1 i W2 spoje se tako da oba imaju pozitivno skretanje. Jedan od njih će imati manje skretanje, neka je to W2. Njegova naponska grana se odvoji od one faze u kojoj nema strujnih grana vatmetara i priključi na fazu u kojoj je strujna grana vatmetra (slika 2-6). Ako je njegovo skretanje i dalje pozitivno onda je priključivanje vatmetara bilo dobro i ukupna snaga je jednaka zbiru pokazivanja oba vatmetra, u suprotnom snaga je jednaka razlici pokazivanja.

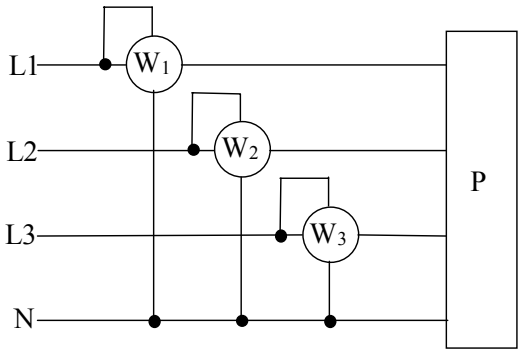


Slika 2-6 Kontrola pravilnog priključivanja vatmetra u Aronovoj sprezi

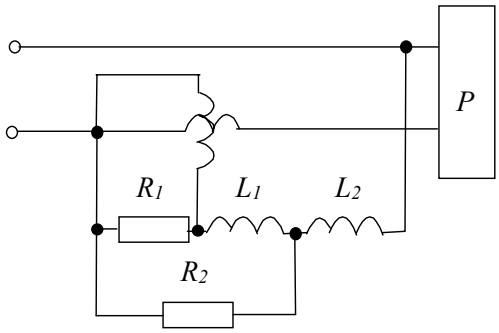
2.2.3.2 Metoda tri vatmetra

Tri vatmetra ili trofazni vatmetar se upotrebljavaju i u slučaju kada u neutralnom vodu postoji struja.

U ovoj metodi (Slika 2-7.) u strujnim granama vatmetra se imaju fazne struje opterećenja, dok su njihove naponske grane priključene na odgovarajuće fazne napone. Na ovaj način uspelo se da svaki vatmetar meri snagu jedne faze, tako da je zbir pokazivanja sva tri vatmetra jednaka ukupnoj aktivnooj snazi trofaznog sistema.



Slika 2-7 Merenje aktivne snage metodom tri vatmetra



Slika 2-8 Merenje reaktivne snage elektrodinamičkim vatmetrom

2.3 Merenje reaktivne snage

U ovom poglavlju biće reči o merenju reaktivne snage jednofaznih i trofaznih sistema.

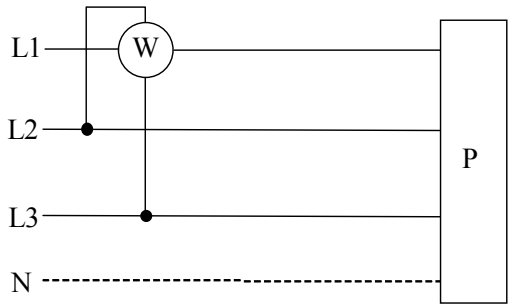
2.3.1 Merenje reaktivne snage u jednofaznim sistemima

Indukcioni merni sistemi imaju skretanje proporcionalno proizvodu struja kroz njegove kalemove i sinusa faznog pomaka između tih struja, pa se zato mogu koristiti za direktno merenje reaktivne snage ako je jedan kalem priključen na napon opterećenja preko dovoljno velikog aktivnog otpora a kroz drugi teče struja opterećenja. Ipak za merenje reaktivne snage češće se koriste elektrodinamički sistemi kod kojih je potrebno postići fazni ugao od $\pi/2$ između struje kroz naponski kalem i napona datog opterećenja. Takav merni sistem može se postići kombinacijom kalemova i otpornika kao na slici 2-8.

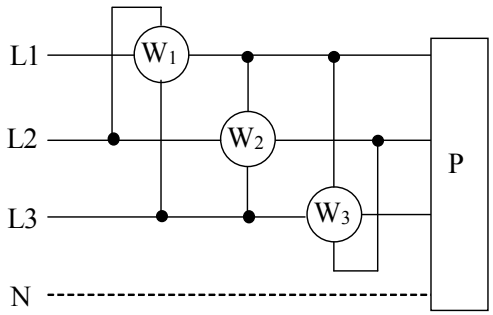
2.3.2 Merenje reaktivne snage u trofaznim sistemima

Reaktivna snaga se u trofaznim sistemima može meriti pomoću varmetara i to metodom jednog, dva ili tri varmetra. Varmetri su pri tome spojeni na isti način kako se spajaju vatmetri pri merenju aktivne snage u trofaznim sistemima. U slučaju trofaznih

simetričnih sistema reaktivna snaga se može meriti i pomoću vatmetara. Pri ovom merenju potrebno je postići da se naponska grana na vatmetru priključi na napon fazno pomeren za π/2 u odnosu na napon koji bi imala naponska grana pri merenju aktivne snage. Prema tome za merenje reaktivne snage metodom jednog vatmetra koristimo šemu kao na slici 10.



Slika 2-9 Merenje reaktivne snage trofaznog simetričnog opterećenja metodom jednog vatmetra



Slika 2-10 Merenje reaktivne snage metodom tri vatmetra

Ovde je odabran linijski napon U_{23} jer je fazno pomeren za $\pi/2$ u odnosu na napon U_1.

Izabrani napon je veći za $\sqrt{3}$ od faznog, pa to treba uzeti u obzir pri računanju reaktivne snage , ili možemo povećati predotpor naponske grane vatmetra za $\sqrt{3}$ puta.

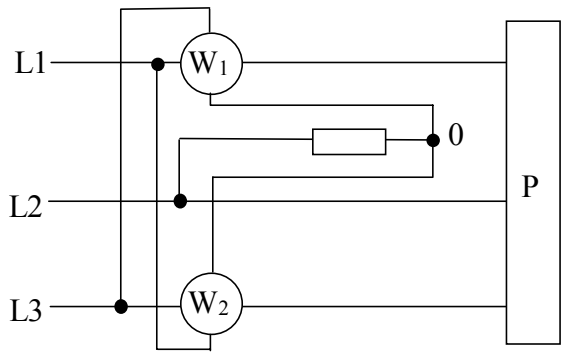
Ako reaktivnu snagu merimo metodom tri vatmetra (Slika 2-10) tada se reaktivna snaga Q trofaznog sistema određuje na osnovu izraza:

$$Q = \frac{1}{\sqrt{3}}(\mathrm{W}_1 + \mathrm{W}_2 + \mathrm{W}_3)$$

U trofaznim sistemima koji nemaju nulti vod moguće je merenje reaktivne snage metodom dva vatmetra (Slika 2-11.). Ovde se naponske grane priključuju na fazni napon pa je potrebno u slučaju nepostojanja nulte tačke izvesti istu. Pri određivanju snage treba uzeti u obzir da je upotrebljen $\sqrt{3}$ puta manji napon, pa se koristi sledeći izraz:

$$Q = \sqrt{3}(\mathrm{W}_1 + \mathrm{W}_2)$$

U opisanim metodama između strujnog i naponskog kalema je pun linijski napon što ograničava njihovu upotrebu na višim naponima (preko $110\,\mathrm{V}$).



Slika 2-11 Merenje reaktivne snage metodom dva vatmetra

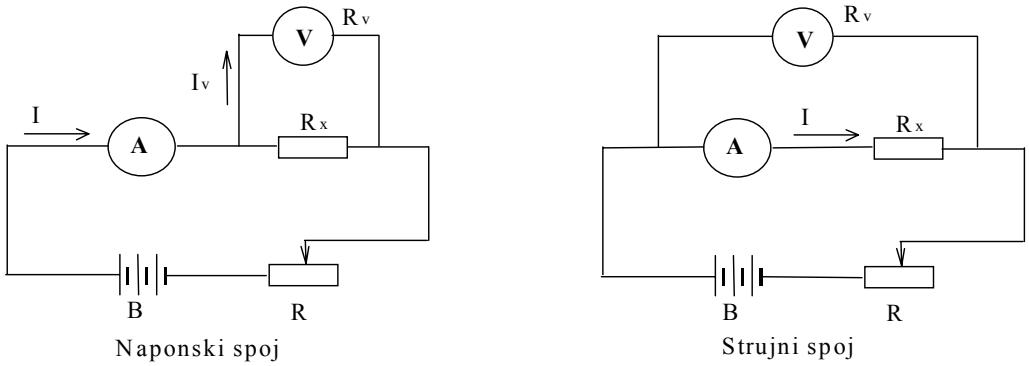
2.4 Merenje otpora namota

Pri ispitivanjima električnim mašina, merenje otpora namota je od izuzetnog značaja, jer se na osnovu izmerene vrednosti otpora mogu otkriti eventualne greške u izradi, te odrediti gubici pri datoj struji i temeperatura zagrejanog namota. Dodatno, upoređivanjem proračunskih i izmerenih vrednosti otpora kontroliše se i proračun i merenje. Radi dijagnostike izrade novog namota i stanja namota već korišćene mašine, ispitivanje električnih mašina upravo započinje merenjem otpora namota.

Najviše upotrebljavana metoda merenja otpora je tzv. U-I metoda, mada se, zavisno o vrednosti otpora mogu primeniti i merni mostovi (Tomsonov i Vitstonov). U slučaju potrebe za ponovnim merenjem istog otpora mora se ponoviti i upotreba iste metode, sa istom osetljivošću.

2.4.1 Merenje aktivnog otpora U-I metodom

Ova metoda se koristi za merenje malih, srednjih i velikih otpora. Omogućava merenje otpora u pogonskim uslovima. Potrebni instrumenti za ovu metodu su voltmetar i ampermetar, što su inače i dva najčešća instrumenta u jednom pogonu. Moguća su dva spoja prilikom merenja: naponski i strujni.



Slika 2-12 Spojevi za merenje otpora U-I metodom

U naponskom spoju voltmetar je priključen na priključke merenog otpornika, pa je očitan napon U jednak naponu na otporniku. Ampermetar meri struju I koja je zbir struje otpornika i struje voltmetra I_V. Otpor R_V voltmetra uvek je poznat, pa se može odrediti njegova struja: $I_V = U/R_V$. Kako kroz mereni otpornik teče struja $I - I_V$ odatle izračunavamo njegov otpor.

$$R_x = \frac{U}{I - I_v} = \frac{U}{I - \frac{U}{R_v}}$$

U strujnom spoju ampermetar meri struju kroz otpornik, a voltmetar pad napona na ampermetru i merenom otporniku. Ako je otpor ampermetra R_A, onda je otpor merenog otpornika:

$$R_x = \frac{U - R_A I}{I} = \frac{U}{I} - R_A$$

Uopšteno posmatrano, koristimo onaj spoj u kojem se može zanemariti potrošnja instrumenata i upotrebiti jednostavan izraz: $R_x = U/I$. To znači da će mo pri malim otporima upotrebiti naponski spoj, jer voltmetar zbog svog velikog otpora troši neznatnu struju, najčešće zanemarljivu prema struji merenog otpornika, $I >> I_V$. Pri velikim otporima koristi se strujni spoj, jer se tada redovno može zanemariti mali otpor ampermetra. Pri srednjim otporima upotrebljava se onaj spoj koji omogućava upotrebu jednostavnog izraza $R_x = U/I$ Ako ne možemo izbeći korekciju zbog potrošnje instrumenata prednost upotrebiti ima naponski spoj, jer je otpor voltmetra redovno naznačen i ne zavisi od temperature.

Tačnost merenja otpora zavisiće od klase tačnosti upotrebljenih instrumenata i veličine njihovog skretanja. Poželjno je da pri merenju skretanja budu što bliže punom skretanju.

Prilikom merenja otpora namota električnih mašina upotrebljavaju se precizni instrumenti za jednosmernu struju, a zbog očekivanog malog otpora, primenjuje se naponski spoj U-I metode. Kao izvor se obično upotrebljava akumulatorska baterija. Voltmetar je pri merenju malih otpora najbolje vezati neposredno na krajeve namota, a eventualno se može korigovati i greška usled njegove potrošnje.

Radi izbegavanja preteranog zagrevanja namota i time porasta samog otpora namota, odnosno greške merenja, potrebno je meriti hladne otpore strujama koje iznose do 10% naznačene struje namota. Praktično je, ako okolnosti dozvoljavaju, otpore meriti strujom od 1A tako da voltmetar pokazuje brojnu vrednost otpora u omima.

Ampermetar se odabire s obzirom na struju u kolu (5 - 10 % naznačene struje namota), dok se voltmetar odabire s obzirom na napon izvora (akomulator) i očekivanu vrednost otpora namota.

Pri merenju otpora namota istovremeno sa merenjem otpora potrebno je kontrolisati temperaturu te moramo voditi računa o ispravnosti priključaka, čistoći kontakata i pritegnutosti spojnica. U slučaju da postoje veze koje kvare dobar rezultat, potrebno ih je ukloniti.

Dodatni, promenljivi, otpor u kolu ima dvostruku ulogu- podešavanja struje i smanjenja električne vremenske konstante kola, pa time i vremena potrebnog za sprovođenje ogleda. Naime, očitavanje instrumenata se može vršiti tek kada se ustale njihova pokazivanja. Potrebno je obratiti pažnju na činjenicu da na vrednost električne vremenske konstante kola uticaj imaju, preko međuinduktivne veze, i eventualni drugi namoti mašine koji nisu otvoreni.

Kod velikih električnih mašina namotaji imaju velike induktivitete, zbog čega pri sprovođenju ogleda predviđamo posebne sklopke, kako pri isključivanju kola ne bi došlo do oštećenja instrumenata i izolacije namota usled pojave električnog luka i udara visokog napona. Pri merenju se prvo zatvori strujno kolo, dodatnim otporom podesi struja na željenu vrednost, a tek onda priključi voltmetar. Po završetku merenja prvo se isključi voltmetar, nakon čega se pomoću dodatnog otpornika struja maksimalno smanji, pa se tek onda prekine strujno kolo.

Pri omerenjima malih otpora ovom metodom mora se veoma voditi računa o načinu priključivanja instrumenata, kako bi se izbegao uticaj otpora spojnih mesta.

2.4.2 Merenje otpora namota električnih mašina jednosmerne struje

Kod merenja otpora namota redne i nezavisne pobude upotrebljavamo, kod mašina manjih snaga, Vistonov, a kod mašina većih snaga Tomsonov most.

Obično je najteže merenje otpora pomoćnih polova, kompaundne veze i kompezacionih namotaja. U tom slučaju su hladne vrednosti često veće i do 50% u odnosu na izračunate vrednosti, kod kojih nisu uzeti u obzir otpori spojnih delova između pojedinih namotaja, kao ni neizbežne prelazni otpori. Za razliku od previsokih hladnih, vrući otpori su uglavnom premali u odnosu na rezultate dobivene određivanjem temperature termometrom. Razlog tome su dodatni otpori ili brzo hlađenje namotaja koji su često neizolovani.

Merenje otpora namota indukta (rotora) zahteva veliku pažnju. Pod ovim otporom podrazumeva se otpor između dve lamele na kolektoru, razmaknute tačno za jedan polni korak, pri pogonskom spoju rotora. Pogonski spoj se ima kada sve četkice leže na kolektoru. Pri merenju otpora sa spuštenim četkicama izmerena vrednost se koleba u uskim granicama zbog različite pokrivenosti lamela, zavisno od položaja rotora. Ovakvo merenje nije pouzdano za određivanje povećanja otpornosti, dok je dobro za upoređivanje sa proračunatom vrednošću. Tačnije vrednosti dobijaju se kod jednoslojnih namotaja, ako se označe dve susedne lamele kolektora i između njih se izmeri hladni i topli otpor. Najtačniji rezultati se dobijaju ako se skinu četkice, ali se ovaj metod ne praktikuje slučaju mašina većih snaga.

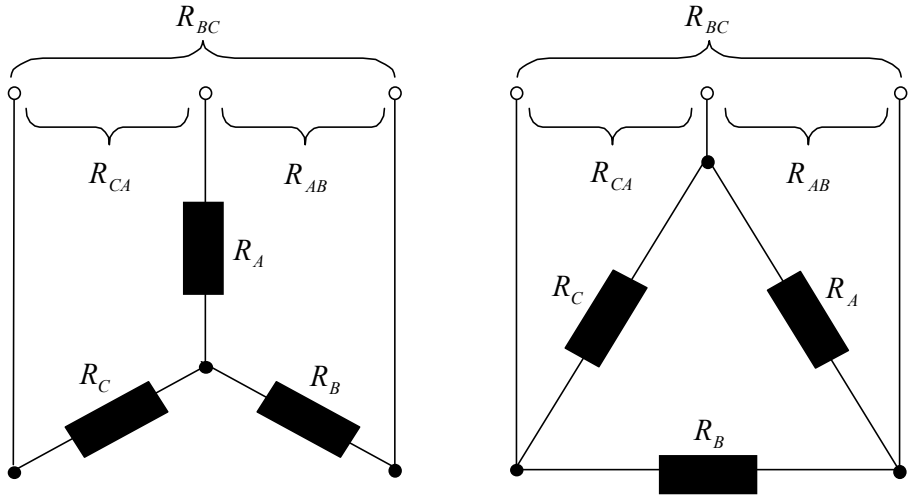
2.4.3 Merenje otpora namota jednofaznih i višefaznih kolektorskih mašina

Statorski namotaji ovih mašina odgovaraju po sastavu i vezi ili namotima mašina jednosmerne struje, ili namotima asinhronih mašina. Često je, međutim, kako bi se broj priključaka sveo na minimum, unutar mašine već izvršeno spajanje odgovarajućih namota. Tako su na primer, kod višefaznih kolektorskih mašina s pomoćnim polovima, namotaji

pomoćnih polova i kompezacioni namotaj nerazrešivo redno spojeni. U takvom slučaju merimo ukupan otpor i iz njega na određen način određujemo otpor pojedinih namotaja. Namot rotora ovakve mašine identičan je sa namotajem rotora jednosmerne mašine jednosmerne struje, pa se takođe meri na polnom koraku, tj. na 180°el. Pri izračunavanju stepena iskorištenja preračunamo ovu vrednost otpora jednostavnim računom na pojedine faze. Ako je u žlebovima rotora smešten još i poseban trofazni namotaj, onda merimo i njegov otpor između tri ili šest kliznih kolutova. Pri merenju ovog otpora treba uzeti obzir i slučaj kada su izvedene spojnice sa otporom, koje se nalaze između glave namotaja i lamele kolektora.

2.4.4 Merenje otpora trofaznih namotaja

Kod trofazni namotaji transformatora, sinhronih i asinhronih mašina obično ne možemo da pristupimo merenju otpora pojedinih faza. U slučajevima kada možemo pristupiti pojedinim fazama, preporučuje se merenje otpora svake faze pojedinačno, pri čemu je potrebno naznačiti kojoj fazi pripada izmereni otpor. Ako imamo nerazrešivu vezu otpornika u zvezdu, mogu se meriti meriti samo otpori između priključaka, koji su jednak zbiru otpora u odgovarajuće dve faze.



Slika 2-13 Merenje otpora kod sprege u zvezdu i trougao

Pojedinačne vrednosti otpora po fazi dobivamo jednostavnim pomoćnim računom, uz oznake kao na slici 2-14

$$R_A = \frac{1}{2}(R_{AB} + R_{CA} - R_{BC}), \quad R_B = \frac{1}{2}(R_{BC} + R_{AB} - R_{CA}), \quad R_C = \frac{1}{2}(R_{CA} + R_{BC} - R_{AB})$$

U slučaju otpornika vezanih u trougao, pojedinačne vrednosti otpora po fazi dobivamo na osnovu sledećih formula, pri uvaženim oznakama sa slike 18:

$$R_A = \frac{1}{2}\left(\frac{4 \cdot R_{BC} \cdot R_{CA}}{-R_{AB} + R_{BC} + R_{CA}} - [-R_{AB} + R_{BC} + R_{CA}]\right),$$

$$R_B = \frac{1}{2}\left(\frac{4 \cdot R_{CA} \cdot R_{AB}}{+R_{AB} - R_{BC} + R_{CA}} - [+R_{AB} - R_{BC} + R_{CA}]\right),$$

$$R_C = \frac{1}{2}\left(\frac{4 \cdot R_{AB} \cdot R_{BC}}{+R_{AB} + R_{BC} - R_{CA}} - [+R_{AB} + R_{BC} - R_{CA}]\right).$$

Interesantno je pogledati kakve izraze imamo sa stanovišta Džulovih gubitaka i izmerene vrednosti struje I i otpora namota R, sa strane priključaka, ako su svi fazni otpori jednaki.

Džulovi gubici u namotima se izračunavaju pomoću izraza:

$P_{Cu} = 3 \cdot R_f \cdot I_f^2$,

gde je I_f fazna struja namota, a R_f fazni otpor namota.

Za pojedine sprege imamo:

zvezda: merimo faznu struju ($I = I_f$) i međufazni otpor ($R = R_l = 2R_f \Rightarrow R_f = R/2$):

$$P_{Cu} = 3 \cdot \frac{R}{2} \cdot I^2 = \frac{3}{2} \cdot R \cdot I^2 ,$$

trougao: merimo međufaznu struju ($I = I_l = \sqrt{3}\, I_f \Rightarrow I_f = I/\sqrt{3}$) i međufazni otpor ($R = R_l = 2/3\, R_f \Rightarrow R_f = 3/2\, R$):

$$P_{Cu} = 3 \cdot \frac{3}{2} R \cdot \left(\frac{I}{\sqrt{3}}\right)^2 = \frac{3}{2} \cdot R \cdot I^2 .$$

Dakle, u slučaju jednakih faznih otpora namota, za spregu zvezda i trougao, Džulove gubitke dobijamo na temelju istog izraza zasnovanog na izmerenim vrednostima struje i otpora.

Otpor rotorskog namotaja asinhronog motora i pobudnog namotaja sinhronih mašina merimo tako, da prislonimo merne vodove na klizne kolutove, da bi izbegli merenje prelaznog otpora i otpora samih četkica. Otpor četkica ne merimo već ga izračunavamo na osnovu pada napona na četkicama.

Kod transformatora glavni problem pri merenju otpora namota predstavlja visoka induktivnost namota transformatora (velika vremenska konstanta), kao i uticaj drugih namota koji se ne mogu "otvoriti" (trougao). Kako će ovo uticati na prelazni proces kod uključivanja, ovisi o sprezi transformatora i postupku merenja.

2.5 Merenje otpora izolacije

Za pouzdan rad električne mašine stanje izolacije je od presudne važnosti. Izolacija električne mašine je, s obzirom na mehanička, toplotna i dielektrična naprezanja najosetljiviji deo mašine, izložena je raznim uticajima, tako da se njene osobine, takoreći neprestalno menjaju.

Pre priključenja na puni napon obavezno je potrebno izmeriti otpor izolacije između namota i uzemljenih delova (mase), odnosno između međusobno izolovanih namota. Ovim

ispitivanjem se mogu otkriti eventualna oštećenja izolacije, utvrđuje se stanje izolovanosti, zaključuje se da li se mašina može priključiti na radni napon a rezultati merenja mogu poslužiti za poređenja sa kasnijim ispitivanjima.

Ova vrsta ispitivanja spada u veoma jednostavna ogledanja. Uz vrlo skromnu opremu i jednostavan pristup merenju postiže se veoma jasna slika u pogledu stanja izolacije, kako na terenu tako i u laboratoriji.

Vrednost otpora izolacije kreće se od 0,5 MΩ najviše i zavisi od vlažnosti mašine, trajanja merenja, vrednosti temperature i mernog napona, veličine mašine, vrste i debljine izolacionog materijala i dr. Sistematskim merenjem otpora izolacije može se steći utisak o starenju izolacije ali je, s obzirom na razne uticaje, uvek potrebno vršiti merenja pri praktično istim uslovima.

Postoje različite preporuke vezane za definisanje potrebne (dovoljne) vrednosti izolacionog otpora. Po jednoj od preporuka, orijentacioni izolacioni otpor treba da ima onoliko MΩ koliko kV iznosi nazivni napon mašine. Ovo pravilo je prilično grubo i ograničeno je na mašine čija snaga i napon nisu isuviše veliki, a ispitivanjae se sprovodi naponom od $500\,\mathrm{V}$.

U američkim standardima velika je pažnja posvećena definisanju dovoljnih izolacionih otpora. Tako je, npr. za **sinhrone generatore** snage od $1[\mathrm{MVA}]$ i više, propisan potreban izolacioni otpor po sledećoj relaciji:

$$R_i = k_\theta k_i \frac{(U_n + 3{,}6)(8+\sqrt{n})}{\sqrt{P_n} - 16},.$$

Pri tome je: -

R_i – izolacioni otpor u $[\mathrm{M\Omega}]$,

n – nominalna brzina u $\left[\frac{\mathrm{obr}}{\mathrm{min}}\right]$,

U_n – nazivni napon u $[\mathrm{kV}]$;

k_θ – temperaturni koeficijent;

k_θ k_i – izolacioni koeficijent, koji za različite klase izolacije ima različite vrednosti.

Ako je mašina ispod $1[\mathrm{MVA}]$ izolacioni otpor se računa po sledećoj jednačini: $R_i[\mathrm{M\Omega}] = U_n[\mathrm{kV}] + 1$. Iste vrednosti izolacionog otpora upotrebljavaju se i za **asinhrone mašine**.

Za **pobudne namote** i za **mašine jednosmerne struje** snage manje od $100[\mathrm{kW}]$, koje po pravilu imaju niski napon, zahteva se najmanje $1[\mathrm{M\Omega}]$ pri temperaturi $75^\circ\mathrm{C}$ i mernom naponu od $500[\mathrm{V}]$.

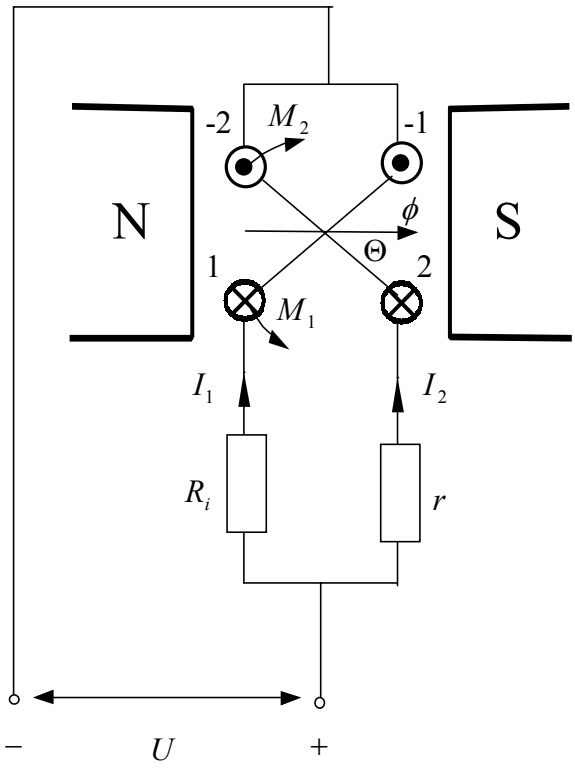
Za mašine jednosmerne stuje snage jednake ili veće od $100[\mathrm{kW}]$ izolacioni otpor određuje se prema:

$$R_i = k_e k_i \frac{n + 700}{0{,}1P_n + 500},$$

Parametri iz prethodne relacije imaju isto značenje kao i u relaciji za sinhroni generator., osim koeficijenta -k_e, koji predstavlja naponski koeficijent određen nivoom nominalnog napona

Otpor izolacije se meri jednosmernom strujom, pomoću specijalnih instrumenata megometra, mada je moguća i primena U-I metode. Naizmeničnom strujom određivala bi se impedansa, koja je u konkretnom slučaju pretežno kapacitivnog karaktera. Napon pri kome se vrši merenje se kreće između 500 i $4000\,\mathrm{V}$.

Megometar čini izvor jednosmerne struje i logometarski merni sistem, prikazan na slici 2-16.



Slika 2-14 Logometarski merni sistem -proveriti sliku

Ovaj merni sistem sastoji se od dva obrtna kalema na koje deluju suprotni momenti dati sledećim relacijama:

$$M_1 = NI_1\phi\sin\theta$$
$$M_2 = NI_2\phi\cos\theta$$

Kada nastupi ravnotežno stanje, tj kada je $M_1 = M_2$,imamo

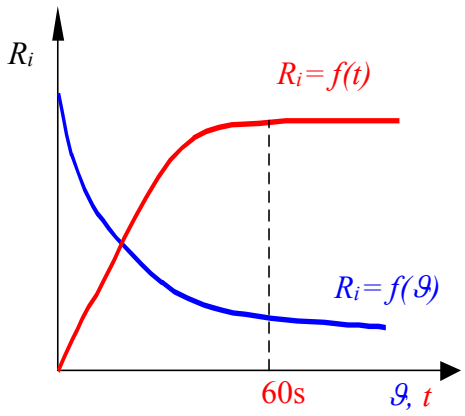
$$NI_1 \sin\theta = NI_2 \cos\theta \Rightarrow tg\theta = \frac{I_2}{I_1} = \frac{R_i}{r_i} \Rightarrow R_i = r_i\, tg\theta\,.$$

Očigledno je da je skretanje θ funkcija merenog otpora. Kada želimo da promenimo merni opseg onda to činimo promenom vrednosti otpora r_i.

Već je pomenuto da dobijene vrednosti izmerenog izolacionog otpora zavise od temperature izolacije, njene vlažnosti, visine primenjenog mernog napona i trenutka u kom očitavamo merene vrednosti. Sa porastom mernog napona vrednost struje kroz izolaciju raste , a samim tim vrednost otpora izolacije opada. Vrednosti napona kojima se meri otpornost izolacije ne bi trebalo da prelaze vrednost od $4000[\mathrm{V}]$ zbog toga što nakon te vrednosti struja naglo počinje da raste, a vrednost otpora izolacije sve brže opada. U praksi, vrednosti mernog napona kreću se od 500 do $4000[\mathrm{V}]$, zavisno od naponskog nivoa za koji je upotrebljena izolacija.

Vrednost otpora izolacije opada sa porastom temperature. Zbog toga je poželjno meriti otpor izolacije i na zagrejanoj mašini, nakon ogleda zagrevanja ili posle isključenja mašine iz pogona, kako bi se imao uvid u vrednost otpora izolacije tokom pogonskih prilika.

Uticaj trajanja ogleda na vrednost izmerenog otpora izolacije posledica je polarizacione komponente struje koja opada po eksponencijalnom zakonu od trenutka priključenja napona. Tek kad iščezne ova komponenta, nakon oko 1 minute, merenjem dobijamo stvarnu vredost otpora izolacije.



Slika 2-15 Otpor izolacije u funkciji temperature i vremena

Merenje otpora izolacije ilustrovaćemo na primeru **distributivnog transformatora**.

Izolacija namota energetskih transformatora se proverava merenjem otpora izolacije svakog namotaja prema masi (sud) i namotaja međusobno. Za distributivne transformatore snage do $4\mathrm{MVA}$ proveravanje u ekploataciji se vrši jednom u četiri godine, dok se za transformatore snage jednake ili veće od $4\mathrm{MVA}$ proveravanje vrši dvogodišnje.

Merenje izolovanosti namotaja vrši se megometrom, s tim što ispitni napon megometra mora biti:

-za namotaje naznačenog napona do $1\,\mathrm{kV}$ Uisp= $1000\,\mathrm{V}$ jss

-za namotaje naznačenog napona preko $1\,\mathrm{kV}$ Uisp= $2500\,\mathrm{V}$ jss

Ispitivanje izolovanosti namotaja se vrši na sledeći način:

Megometar se priključi između namotaja koji se ispituje i mase (uzemljenje, transformatorski sud ili drugi namotaj), tek pošto se na priključcima megometra uspostavi pun ispitni napon. Od tog vremena meri se vreme i očitava se pokazivanje instrumenta (u $\mathrm{M\Omega}$) nakon 15 i 60 sekundi, i obeležava sa $R15$, odnosno $R60$.

Smatra se da izolovanost namotaja zadovoljava ukoliko je sačinilac upijanja (odnos $R15/R60$) veći od:

- 1,5 - za nove, posle opravke ili prepravke, ili za transformatore posle radioničkog održavanja,
- 1,3 - za transformatore u eksploataciji.

Posle svakog ispitivanja namotaj se mora izbiti, tj. kratko spojiti i uzemnjiti, pre nego se pristupi narednom ispitivanju. Naime, usled kapacitivnosti namotaja može doći do pražnjenja u obliku naponskih udara koji su opasni za kako za rukovaoce instrumenata a tako i za samu mernu opremu.

Prilikom merenja otpora izolacije meri se i temperatura transformatora, budući da se otpor izolacije menja sa promenom temperature. Porastom temperature otpor se smanjuje i obrnuto.Smanjeni nivo otpora izolacije navodi na sumnje o valjanom sušenju transformatora i o kvalitetu izolacije (papira i ulja).

2.6 Literatura

1. Miloš Petrović: *Ispitivanje električnih mašina,* Naučna knjiga, Beograd 1988.
2. Branko Mitraković: *Ispitivanje električnih mašina*, Naučna knjiga, Beograd 1991.
3. F. Avčin, P. Jereb: *Ispitivanje električnih strojeva,* Tehniška založba Slovenije, Ljubljana 1968.